Trabajos Prácticos de Exposición

Asignatura Optativa: Industria 4.0 – Carrera de Ingeniería Industrial (FIUNA)

21 estudiantes organizados en 7 grupos de 3

1. Estructura general de la modalidad

Cada trabajo práctico sigue el ciclo de aula invertida en tres fases:

- SESIÓN DE EXPOSICIÓN: 30–40 min por grupo: exposición, demostración o actividad práctica/simulada, análisis de caso aplicado.
- SESIÓN DE DISCUSIÓN: los grupos no expositoras responden previamente 3 preguntas guía y generan contra-preguntas técnicas.
- FASE POSTERIOR: informe técnico del grupo.

2. Distribución de grupos y temas

Grupo	Unidad / Tema asignado	Contenido	Producto / Demostración en aula	Caso de análisis
G1	IoT e IIoT	Arquitecturas, sensores, redes, protocolos (MQTT, OPC UA) y plataformas IoT	Demo en vivo: sensor simulado (Arduino o app de datos) conectado a una plataforma IoT gratuita (ThingSpeak/Ubidots); dashboard en tiempo real	Monitoreo de condiciones en una planta paraguaya (ej.: frigorífico, azucarera o textil)
G2	Big Data e IA aplicada	Pipeline de datos, modelos predictivos, herramientas Python y Power BI	Notebook Python (Google Colab) con un modelo predictivo sencillo + dashboard Power BI con datos industriales abiertos (OEE, defectos, demanda)	Predicción de fallas o demanda en una pyme manufacturera nacional
G3	Sistemas ciberfísicos, edge y ciberseguridad	Integración físico-digital, edge computing, amenazas y estándar ISA/IEC 62443	Simulación de un ataque/MITM sobre red industrial simulada + mapa de amenazas (ATA) de un proceso real	Incidente de ciberseguridad en infraestructura crítica (ej.: ataques a plantas

				energéticas en la región)
G4	Robótica colaborativa y fabricación aditiva	Cobots, automatización flexible, tecnologías y materiales de fabricación aditiva	Simulación de celda robotizada (software gratuito: CoppeliaSim, RoboDK edu) + análisis técnico-económico de imprimir vs. comprar un repuesto	Introducción de cobots en una línea de ensamble local; impresión 3D de repuestos en mantenimiento
G5	MES/ERP, gemelos digitales y mantenimiento predictivo	Integración MES-ERP con IoT, gemelos digitales, mantenimiento predictivo	Gemelo digital simplificado en Excel/Python de una estación de proceso + flujo de datos MES→ERP esquematizado	Transformación de mantenimiento correctivo a predictivo en una industria paraguaya (itá yma energía, aceitera, cervecería)
G6	Logística inteligente y cadena de suministro 4.0	Trazabilidad, AGVs, WMS, RFID, picking robotizado, digitalización del ciclo de vida, personalización masiva, modelos de negocio	Diseño de layout 4.0 de un almacén + simulación de flujo (AnyLogic edu / Excel) comparando escenario actual vs. digitalizado	Trazabilidad en la cadena de soja/carne paraguaya o última milla urbana en Asunción
G7	Estrategia, sostenibilidad y aspectos humanos	Gestión del cambio, competencias 4.0, economía circular, ética y empleo, regulaciones ISO/IEC	Plan de gestión del cambio para adoptar Industria 4.0 + matriz de brechas digitales y perfil de competencias	Caso regional de transformación digital con impacto laboral (ej.: automatización bancaria/logística en Paraguay)

3. Preguntas de investigación que cada grupo debe responder

G1: ¿Qué arquitectura IoT/IIoT (sensores→conectividad→plataforma) es técnicamente y económicamente viable para una pyme industrial paraguaya, y qué protocolos (MQTT vs. OPC UA) convienen según criticidad y latencia?

G2: ¿Qué nivel de madurez de datos (calidad, frecuencia, historización) requiere una pyme para pasar de reportes descriptivos (BI) a modelos predictivos (ML), y qué herramientas open-source permiten hacerlo sin licencias costosas?

G3: ¿Cuáles son las amenazas ciberfísicas más probables en entornos industriales latinoamericanos y cómo el estándar ISA/IEC 62443 prioriza contramedidas (defensa en profundidad) con presupuesto limitado?

G4: ¿En qué condiciones (volumen, variedad, riesgo ergonómico, costo de parada) un cobot o una impresora 3D industrial genera ROI positivo frente a automatización tradicional o compra de repuestos?

G5: ¿Cómo se integran datos de sensores IoT con MES y ERP para pasar de mantenimiento correctivo a predictivo, y qué variables (vibración, temperatura, corriente) son los indicadores de falla más rentables de monitorear?

G6: ¿Qué tecnologías de logística 4.0 (RFID, AGV, WMS, picking robotizado) impactan más en costo y nivel de servicio de una cadena de suministro nacional, y qué rol juega la trazabilidad regulatoria/exportadora?

G7: ¿Qué estrategia de gestión del cambio y qué políticas (formación, comunicación, participación) reducen la resistencia a la automatización, y cómo balancear productividad 4.0 con sostenibilidad, ética y empleo digno?

4. Criterios de evaluación (rúbrica) para futuros ingenieros industriales

Criterio	¿Qué evalúa? (indicadores)	Peso	Nivel esperado de ingeniero
Dominio técnico-científico	Precisión conceptual (IoT, IA, gemelos digitales, normas), uso correcto de terminología, fundamentación con fuentes IEEE/Scopus/Elsevier citadas en formato APA	25%	Explica el "porqué" físico/matemático, no solo el "qué"; detecta errores comunes del tema
Aplicación y demostración práctica	Funcionamiento de la demo/simulación, uso de herramientas (Python, Power BI, plataforma IoT, simulador), interpretación de resultados	20%	Demuestra el principio con datos reales o simulados verosímiles; sabe qué pasa si falla un componente

Ingeniería de caso y contexto local	Análisis del caso con datos de Paraguay/la región, identificación de restricciones reales (infraestructura, costos, energía, capital humano), propuesta viable	20%	Piensa como ingeniero consultor: diagnostica antes de proponer; propuesta con estimación de costo/beneficio
Pensamiento crítico y preguntas de investigación	Respuestas argumentadas a la pregunta de investigación, manejo de contra-preguntas, reconocimiento de límites y riesgos de la tecnología	15%	Argumenta con evidencia, distingue hecho de opinión, admite incertidumbre y propone cómo validarla
Comunicación profesional	Estructura de la exposición, calidad visual de soportes, claridad para audiencia no experta, cumplimiento de tiempo	10%	Comunica como ingeniero: ejecutivo en lo estratégico, riguroso en lo técnico
Trabajo en equipo	Producto entregado a tiempo, roles cumplidos, autoevaluación coherente	10%	Carga equitativa; cada integrante responde preguntas de su parte

La nota del trabajo práctico integra: exposición 40% + informe 30% + producto y participación en discusión 30%.

5. Sesiones de discusión – preguntas guía para los grupos oyentes

Cada grupo oyente entrega por escrito (previo a la sesión) respuestas a estas tres preguntas sobre el tema expuesto:

- 1. ¿Qué afirmación técnica del expositor requeriría validación experimental antes de implementarse en una planta real, y cómo la validarías?
- 2. ¿Qué riesgo técnico, económico, ambiental o social identificas en la propuesta expuesta que el grupo no mencionó?
- 3. ¿Qué decisión de ingeniería tomarías distinta y con qué justificación basada en datos?

6. Cronograma sugerido

Semana	Sesión	Actividad
Semana 1	Sesión A	G1 (IoT) y G2 (Big Data/IA): exposición + demos + discusión
Semana 1	Sesión B	G3 (Ciberfísicos/ciberseguridad): exposición + simulación + discusión
Semana 2	Sesión A	G4 (Robótica/fábrica aditiva): exposición + simulación de celda
Semana 2	Sesión B	G5 (MES/gemelos/mantenimiento): exposición + gemelo digital
Semana 3	Sesión A	G6 (Logística 4.0): exposición + simulación de almacén
Semana 3	Sesión B	G7 (Estrategia/aspectos humanos): exposición + plan de cambio

7. Productos finales por grupo (entregables)

- Informe técnico: pregunta de investigación, marco teórico, metodología de la demo, resultados, análisis de caso, conclusiones y referencias APA.
- Material audiovisual de la exposición (slides o video corto).
- Carpeta de código/simulación reproducible (Colab, archivos de simulación, datos).
- Ficha de caso con datos del contexto paraguayo disponible para los demás grupos.